

SliceMK ErgoDoxLP Wireless

개인 사용설명서

PCB Version 2022-07 Green · Raytac MDBT50Q-RX Green 동글 구성

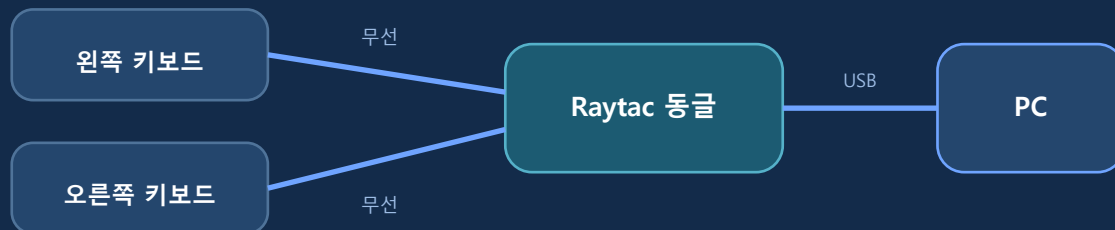
3 레이어

76 키

동글 방식

전체 키 정상 확인

현재 연결 구조



이 설명서가 다루는 상태

왼쪽	Peripheral 4.2.0
오른쪽	Peripheral 4.2.0
동글	Configurator v20251223
키맵	main · fn · mouse
RGB	평상시 꺼짐
충전 LED	기존 파란 LED 유지
NVS	초기화하지 않음
부트로더	기존 버전 유지

작성 기준일 2026-09-03

실제 장치 적용 상태와 복원 키맵 기준

본 문서는 공식 기본 5레이어가 아니라 현재 설치된 개인 3레이어 키맵을 설명합니다.

1분 빠른 사용법

1 켜기

- PC에 Raytac 동글을 연결합니다.
- 꺼 둔 반쪽은 각 RESET 버튼을 한 번 눌러 켵니다.
- 양쪽 키를 몇 번 누르고 최대 약 10초 기다립니다.

2 끄기

- 왼쪽 USER 버튼을 한 번 누릅니다.
- 오른쪽 USER 버튼도 한 번 누릅니다.
- 다시 켤 때는 각 RESET 버튼을 한 번 누릅니다.

3 레이어 복귀

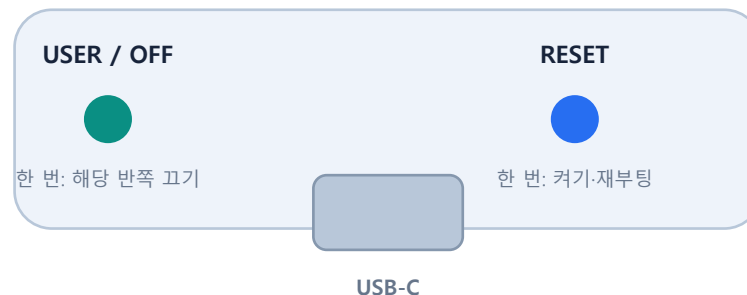
- Fn과 Mouse는 누를 때 고정되는 토글입니다.
- 일반 키가 안 나오면 같은 Fn 또는 Mouse 위치를 다시 누릅니다.
- 특수층의 빈 키는 의도적인 무동작입니다.

4 충전

- 좌우 반쪽을 각각 USB-C로 충전합니다.
- 파란 LED가 밝으면 충전 중, 매우 어두운 고정이면 완충입니다.
- USB 미연결 때 LED가 꺼지는 것은 정상입니다.

반쪽 버튼 방향

키캡이 위를 향하고 USB-C 포트를 정면에서 바라본 기준입니다.



RESET 두 번은 부트로더 진입

500ms 안에 빠르게 두 번 누르면 펌웨어용 UF2 드라이브가 열립니다. 일상 사용 중 실수로 들어갔다면 파일을 복사하지 말고 RESET을 한 번 눌러 돌아옵니다.

기억하기

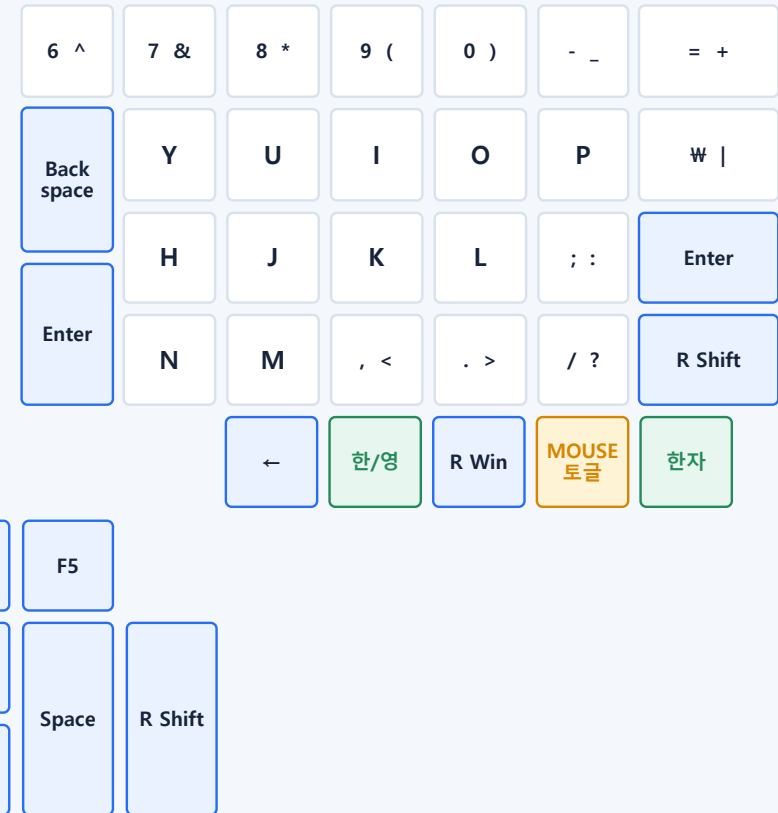
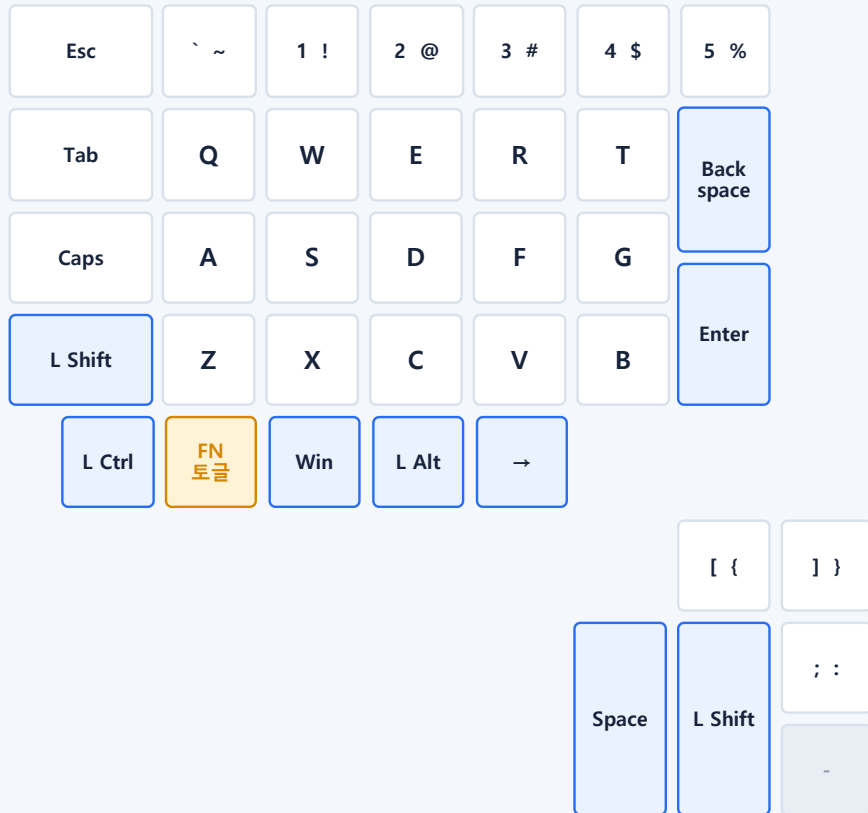
오른쪽 버튼은 RESET입니다. Right와 Reset이 모두 R로 시작합니다.

Main 레이어 - 평상시 입력

왼쪽 반쪽

첨부 실물 형상 기준 · 키 기능은 현재 적용 키맵

오른쪽 반쪽



일반 입력
 편집·이동
 레이어 전환
 한/영·한자
 미지정

레이어 전환

- 왼쪽 하단 두 번째 Fn: 한 번 누르면 Fn 레이어가 유지됩니다.
- 오른쪽 하단 Mouse: 한 번 누르면 Mouse 레이어가 유지됩니다.
- 두 키 모두 hold 방식이 아니라 toggle 방식입니다.

눈에 띄는 개인 배치

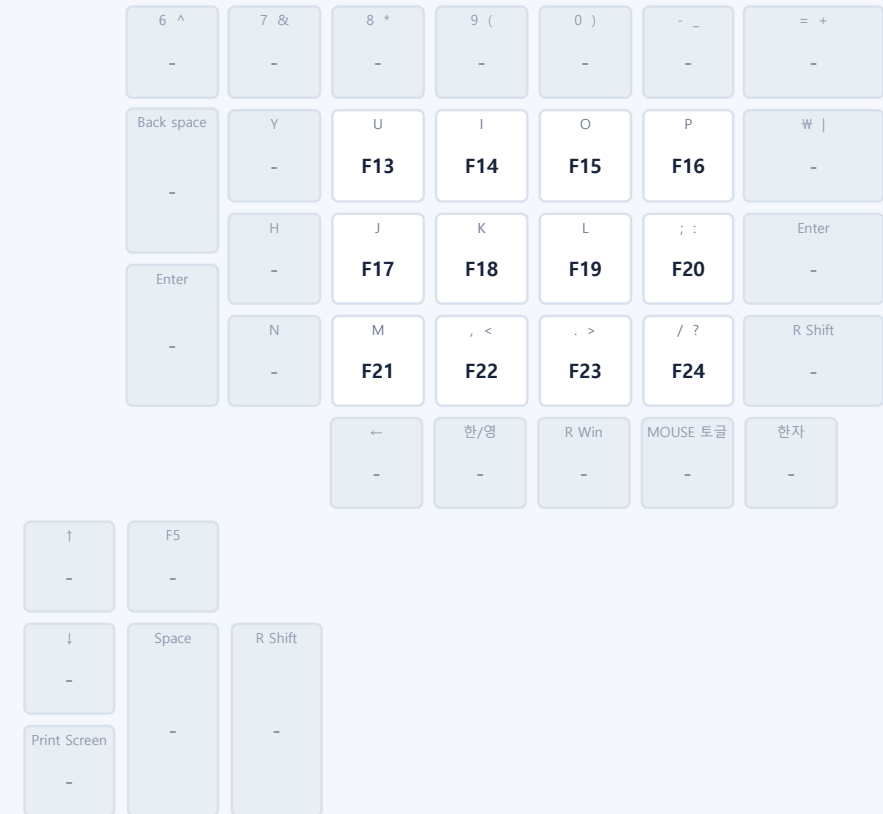
- 안쪽 위에 Backspace 2개, 안쪽 아래에 Enter 2개가 있습니다.
- 왼쪽 엄지에 Space-L Shift·세미콜론, 오른쪽 엄지에 F5-Space-Print Screen이 있습니다.
- 왼쪽 엄지 최하단 한 키는 미지정이며 눌러도 입력되지 않습니다.

Fn 레이어 - F1부터 F24와 Bluetooth

왼쪽 반쪽

첨부 실물 형상 기준 · 키 기능은 현재 적용 키맵

오른쪽 반쪽



Bluetooth 기능키 Main 복귀 무동작

Bluetooth 위치

Main에서 Fn을 누른 뒤, 왼쪽 맨 윗줄의 물리 키를 사용합니다.

Esc = BT 0

` = BT 1

1 = BT 2

2 = BT 3

3 = BT 4

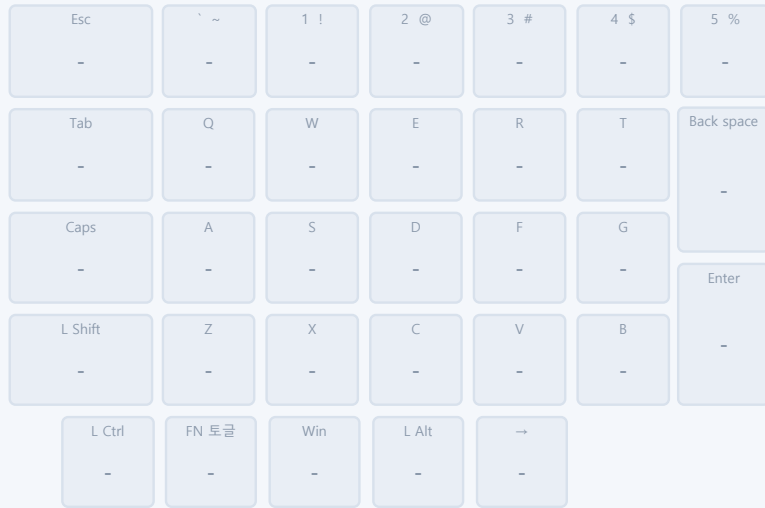
4 = 선택 프로파일 지우기

중요

- Fn 레이어의 빈 키는 Main 키가 통과하지 않고 아무 동작도 하지 않습니다.
- Main으로 돌아가려면 왼쪽 하단의 같은 Fn 위치를 다시 누릅니다.
- F13-F24는 앱에 단축키를 지정하지 않으면 Windows에서 눈에 띄는 동작이 없을 수 있습니다.

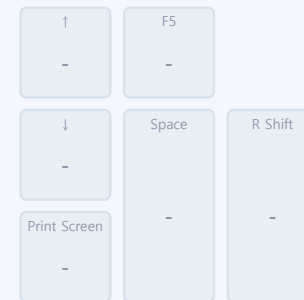
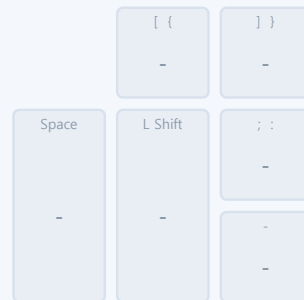
Mouse 레이어 - 포인터와 스크롤

왼쪽 반쪽



첨부 실물 형상 기준 · 키 기능은 현재 적용 키맵

오른쪽 반쪽



 포인터 이동
 스크롤
 클릭
 Main 복귀
 무동작

포인터

- I = 위
- J = 왼쪽
- K = 아래
- L = 오른쪽

스크롤

- Y / U = 가로 왼쪽 / 오른쪽
- H / N = 세로 위 / 아래

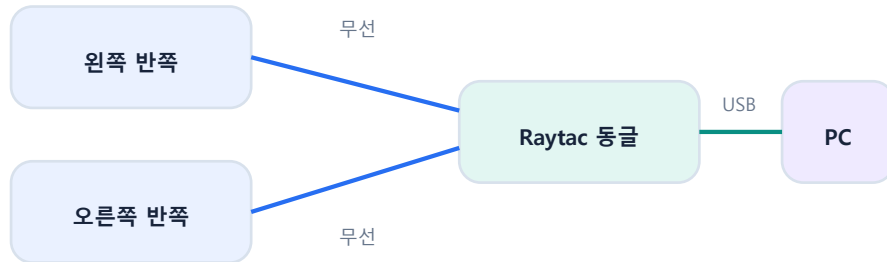
클릭과 종료

- M = 왼쪽 클릭
- , = 가운데 클릭
- . = 오른쪽 클릭
- Mouse 위치 = Main 복귀

동글과 Bluetooth 프로필

현재 동글 구성

동글이 central, 양쪽 반쪽은 peripheral입니다.



반쪽 USB-C는 충전과 펌웨어 업데이트용입니다. 현재 Peripheral 구성에서는 반쪽 하나를 PC에 꽂아 일반 유선 키보드처럼 입력하지 않습니다.

Bluetooth 프로필 메모

각 슬롯에는 한 호스트의 페어링 정보를 저장할 수 있습니다.

프로필	내 장치
0	
1	
2	
3	
4	

새 장치 페어링

- 1 Fn 레이어로 들어갑니다.
- 2 비어 있는 프로필 0-4를 선택합니다.
- 3 PC 또는 휴대폰에서 'SliceMK ErgoDox'를 선택합니다.
- 4 입력 확인 후 같은 Fn 위치를 눌러 Main으로 돌아갑니다.

USB 출력 주의

현재 키맵에는 OUT_USB-OUT_BLE 전환키가 없습니다. 프로필 선택만으로 USB 출력 우선순위까지 바뀌는 것은 아닙니다.

BT 지우기는 재페어링 때만

Fn 레이어에서 물리 '4' 위치의 BT 지우기를 누르면 현재 선택된 Bluetooth 프로필의 페어링 정보가 삭제됩니다.

- 먼저 지울 프로필 번호를 정확히 선택합니다.
- 기존 PC-휴대폰의 Bluetooth 설정에서도 SliceMK 장치를 제거합니다.
- 그 다음 키보드에서 BT 지우기를 누르고 새로 페어링합니다.
- 동글 USB 사용이 정상이라면 일상적으로 누를 필요가 없습니다.

NVS 전체 초기화와는 다릅니다

BT 지우기는 선택 프로필만 삭제합니다. nvsclear.uf2는 전체 bond와 설정을 지우는 복구용 작업입니다.

충전, LED와 배터리 표시

파란 충전 LED - 기존 하드웨어 동작 유지

● 밝게 계속 켜짐	충전 중
● 매우 어둡게 고정	완충
● 어둡게 1초 주기 맥동	배터리 커넥터 확인
● 꺼짐	USB 미연결·배터리 사용

왼쪽과 오른쪽은 배터리가 따로 있으므로 각각 충전합니다. 파란 충전 LED는 RGB 언더글로우와 별개입니다.

RGB 상태 표시

각 반쪽의 RGB 4개는 평상시 조명으로 사용하지 않습니다.

● 빨강이 잠깐	재부팅·펌웨어 시작
● 초록 고정	부트로더 모드
● 빨강 고정	UF2 기록 중 또는 USB 문제 가능
● 흰색 고정	테스트·하드웨어 오류 가능
● 평상시 꺼짐	현재 구성의 정상 상태

RGB로 충전 중·완충·배터리 잔량을 표시하는 커스텀 기능은 현재 적용되지 않았습니다.

Windows의 100%를 좌우 배터리 완충으로 판단하지 마세요

왼쪽·오른쪽 PCB에는 배터리 전압 측정 기능이 있지만, 현재 동글 펌웨어에는 두 값을 가져와 Windows로 전달하는 split battery proxy가 적용되지 않았습니다. 따라서 Windows에 보이는 100%는 좌우 실제 잔량·평균·최저값으로 확인된 수치가 아닙니다.

현재 완충 판단 기준: 각 반쪽의 파란 LED가 매우 어둡게 계속 켜짐

배터리와 PCB 안전

- PCB를 만지기 전 USB 케이블을 분리합니다.
- 전원이 연결된 상태에서 금속 도구를 대지 않습니다.
- 배터리가 부풀거나 뜨겁거나 냄새가 나면 충전을 중지합니다.
- 커넥터를 뺄 때 전선을 잡아당기지 않습니다.

문제가 생겼을 때

아무 키도 입력되지 않음

- 동글이 꽂혀 있는지 확인합니다.
- 좌우 RESET을 한 번씩 누릅니다.
- 양쪽 키를 몇 번 누르고 약 10초 기다립니다.
- 동글을 전면 USB 포트나 짧은 연장선으로 옮깁니다.
- NVS 초기화는 첫 단계가 아닙니다.

한쪽 반쪽만 안 됨

- 안 되는 반쪽을 먼저 충전합니다.
- 해당 반쪽 RESET을 한 번 누릅니다.
- 동글과 금속 장애물 사이 거리를 줄입니다.
- 여러 키가 동시에 안 되면 스위치보다 전원·무선 연결을 먼저 봅니다.

문자 키가 갑자기 무반응

- Fn 또는 Mouse 레이어인지 확인합니다.
- 같은 Fn·Mouse 위치를 눌러 Main으로 복귀합니다.
- 특수층의 빈 키는 정상적인 무동작입니다.
- 필요하면 동글 재연결 후 좌우 RESET을 한 번씩 누릅니다.

LED와 UF2 드라이브

초록 RGB + SliceMK 드라이브

반쪽이 부트로더 모드입니다. 업데이트 목적이 아니면 RESET을 한 번 누릅니다.

동글 LED 점멸 + MDBT50QBOOT

동글 부트로더입니다. 동글을 뺐다가 다시 연결하거나 정상 펌웨어를 설치합니다.

파란 충전 LED 어두운 맥동

완충의 어두운 고정과 다릅니다. USB를 분리한 뒤 배터리 커넥트 외관을 확인합니다.

빨강 RGB 계속 켜짐

UF2 기록 중이면 케이블을 빼지 않습니다. 기록 중이 아니라면 데이터 USB 케이블과 포트를 점검합니다.

재페어링과 초기화

- 새 Bluetooth 장치는 비어 있는 프로필을 먼저 사용합니다.
- 프로필 교체 때는 호스트에서 장치를 제거한 뒤 해당 슬롯만 BT 지우기 합니다.
- nvsclear.uf2는 bond·프로필·설정을 전부 지우는 복구 도구입니다.
- 현재처럼 모든 키와 split 연결이 정상이라면 NVS 초기화하지 않습니다.
- CURRENT.UF2에는 NVS의 페어링 보안 키가 들어 있지 않아 초기화 뒤 복구용으로 쓸 수 없습니다.

마지막 수단

동글 또는 PCB 교체, 방식 전환, bond 손상처럼 일반 재부팅으로 해결되지 않을 때만 전체 초기화를 검토합니다.

현재 적용·미적용과 복구 정보

적용됨

- ☒ 왼쪽 공식 Peripheral 4.2.0
- ☒ 오른쪽 공식 Peripheral 4.2.0
- ☒ 동글 Configurator v20251223 + 복원 3레이어
- ☒ Main 문자·숫자·기호와 한/영·한자
- ☒ Fn F1-F24와 Bluetooth 프로파일 0-4
- ☒ Mouse 이동·스크롤·좌/중/우 클릭
- ☒ 기존 split bond와 호스트 페어링 보존
- ☒ 사용자 확인: 모든 물리 키 정상 작동

적용하지 않음

- ☐ 파란 충전 LED 밝기 반전·색 변경
- ☐ 완충 초록 RGB·충전 상태 RGB 표시
- ☐ 평상시 RGB 언더글로우와 RGB 조작키
- ☐ 좌우 실제 배터리 값을 동글에서 Windows로 전달
- ☐ NVS 초기화와 페어링 삭제
- ☐ 부트로더 업데이트
- ☐ USB/Bluetooth 출력 선택키
- ☐ 매크로·미디어·숫자패드·별도 기호층

장치 식별 및 설치 기록

장치	USB serial	앱 펌웨어	부트로더	설치 UF2 SHA-256 앞 16자리
왼쪽	비공개	Peripheral 4.2.0	0.8.0-25-g970cded	D3EBF0C4F111FB4E
오른쪽	비공개	Peripheral 4.2.0	0.8.0-25-g970cded	CCEFA5C98F610EBB
동글	비공개	Configurator v20251223	0.6.4-20-gdf1fddf	C845AE2F8BCE3AE3

Board-ID: 좌우 nRF52833-slicemk-ergodox-202207-green · 동글 nRF52833-MDBT50Q_RX-green

부트로더는 키맵·배터리·무선 성능을 개선하는 일반 앱 펌웨어가 아닙니다. 정확한 공식 Board-ID용 파일과 명확한 복구 이유가 없으면 업데이트하지 않습니다.

키맵 변경과 안전한 업데이트

키맵만 바꿀 때

- 현재 central은 동글이므로 키맵 변경은 보통 동글 UF2만 다시 설치합니다.
- 왼쪽·오른쪽 Peripheral 4.2.0을 매번 다시 설치할 필요는 없습니다.
- 현재 .keymap과 Configurator JSON을 수정 전 별도 보관합니다.
- Fn·Mouse 토글과 &none 동작을 바꿀 때는 전 레이어를 다시 검토합니다.

키맵 그림의 숨은 입력

동글 본체 USER 버튼은 76개 물리 키와 별도의 bootloader 입력입니다.

Peripheral 펌웨어를 바꿀 때

- 동글을 먼저 PC에서 분리합니다.
- 왼쪽에는 반드시 2022-07 Green용 left UF2를 사용합니다.
- 오른쪽에는 반드시 2022-07 Green용 right UF2를 사용합니다.
- 두 반쪽을 동시에 부트로더로 연결하지 않습니다.
- 다른 PCB 색상·연식·동글 UF2를 반쪽에 넣지 않습니다.

NVS 초기화는 마지막 수단

nvsclear.uf2는 캐시 삭제나 배터리 보정 파일이 아닙니다. 동글·양쪽 반쪽의 bond, 호스트 페어링, 활성 프로필 같은 비휘발성 설정을 지웁니다.

- 동글 또는 PCB 교체
- 동글 방식과 동글리스 방식 전환
- split bond 손상으로 일반 재부팅이 통하지 않음
- SliceMK의 구체적인 복구 지시가 있음

CURRENT.UF2의 한계

실행 펌웨어 사본이며 NVS의 Bluetooth 보안 키·bond 백업이 아닙니다.

공식 참고자료

버튼과 LED	docs.slicemk.com/firmware/zmk/wireless/button-led/
무선 시작 안내	docs.slicemk.com/firmware/zmk/wireless/guide/
Bluetooth	docs.slicemk.com/firmware/zmk/wireless/bluetooth/
Peripheral	docs.slicemk.com/keyboard/ergodox/peripheral/
NVS 초기화	docs.slicemk.com/firmware/zmk/wireless/nvsclear/

현재 정상 상태

모든 키 입력과 split 연결이 정상 확인되었습니다. 문제가 없으면 NVS와 부트로더를 그대로 유지하는 것이 안전합니다.